중등 **2학년**

2007년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 5	**2.** 3	**3.** 6
4. 2	**5.** 200	**6.** 7
7. 37	**8.** 60	**9.** 16
10. 27	**11.** 7	**12.** 3
13. 8	**14.** 104	**15.** 790
16. 37	**17.** 446	**18.** 18
19. 153	**20.** 24	

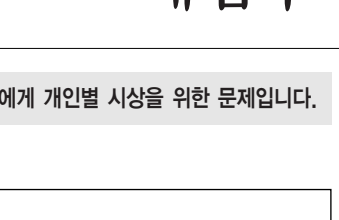
1. $\frac{3}{20}=\frac{3\times\boxed{5}}{2^2\times5\times\boxed{5}}=\frac{15}{10^2}=0.15$

2. $x^2+xy=3^2+3\times(-2)=3$

3. $3^2\times12^2\div6^3=\frac{3^2\times(2^2\times3)^2}{(2\times3)^3}=\frac{3^2\times2^4\times3^2}{2^3\times3^3}=2\times3=6$

4. 물건의 길이, 무게, 부피 등 여러 가지 양을 측정하여 얻은 값을 측정값이라 한다. 측정값과 같이 참값에 가까운 값을 근사값이라 하므로 ㄴ, ㄹ의 2개이다.

5. 점 A를 지나면서 $l /\!/ m /\!/ n /\!/ p$인 직선 p를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



$\angle x=180^\circ-55^\circ=125^\circ$

$\angle y=55^\circ+20^\circ=75^\circ$

$\therefore\ \angle x+\angle y=125^\circ+75^\circ=200^\circ$

6. 각 계급의 도수를 구하면 다음 표와 같다.

용돈(천 원)	누적도수(명)	도수(명)
$0^{\text{이상}}\sim\ 2^{\text{미만}}$	3	3
2 ~ 4	7	4
4 ~ 6	15	8
6 ~ 8	28	13
8 ~ 10	30	2
합 계		30

따라서, 도수가 가장 큰 계급은 6천 원 이상 8천 원 미만인 계급이고, 계급값은 $\frac{6+8}{2}=7$(천 원)

7. $1.4\dot{6}=\frac{146-14}{90}=\frac{132}{90}=\frac{22}{15}$이므로

$\frac{x}{15}-1.4\dot{6}=1$에서

$\frac{x}{15}-\frac{22}{15}=1,\ \frac{x}{15}=\frac{37}{15}$

$\therefore\ x=37$

8. 최소 눈금이 2g이므로

(오차의 한계)$=\frac{1}{2}\times2=1$(g)

$(30-1)\text{g}\leqq$(참값)$<(30+1)\text{g},\ 29\text{g}\leqq$(참값)$<31\text{g}$

$a=29,\ b=31$이므로

$a+b=29+31=60$

9. $(xy^2)^2\div\left(-\frac{y}{2}\right)\times(-xy^2)^3=x^2y^4\times\left(-\frac{2}{y}\right)\times(-x^3y^6)$

$=2x^5y^9$

$a=2,\ b=5,\ c=9$이므로

$a+b+c=2+5+9=16$

10. $2A-B+3(A+3B)=2A-B+3A+9B$

$=5A+8B$

$A=x+2y,\ B=3x-y$이므로

$5A+8B=5(x+2y)+8(3x-y)$

$=5x+10y+24x-8y$

$=29x+2y$

$a=29,\ b=2$이므로

$a-b=29-2=27$

11. n각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ\times(n-2)$이므로

$180^\circ\times(n-2)=900^\circ,\ n-2=5$

$\therefore\ n=7$

따라서, 내각의 크기의 합이 900°인 다각형의 변의 개수는 7개이다.

12. $\frac{x}{540}=\frac{x}{2^2\times3^3\times5}$가 유한소수이려면 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 x는 27의 배수이어야 한다.

따라서, 27의 배수 중 두 자리의 자연수는 27, 54, 81의 3개이다.

13. 모서리 AB와 수직인 모서리는 $\overline{\text{AD}}$, $\overline{\text{BC}}$, $\overline{\text{AE}}$, $\overline{\text{BF}}$이므로 $a=4$

모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{\text{DH}}$, $\overline{\text{CG}}$, $\overline{\text{EH}}$, $\overline{\text{FG}}$이므로 $b=4$

$\therefore\ a+b=4+4=8$

14. 가장 큰 수는 $4.\dot{4}$, 가장 작은 수는 $4.\dot{3}\dot{9}$이므로

$$4.\dot{4}-4.\dot{3}\dot{9}=\frac{44-4}{9}-\frac{439-4}{99}$$
$$=\frac{40}{9}-\frac{435}{99}$$
$$=\frac{5}{99}$$

$x=5$, $y=99$이므로 $x+y=5+99=104$

15. 지면에서부터 탑 꼭대기까지의 높이는

$$1.95\times10^3+2.62\times10^2=\underline{1950}+\underline{262}=2212$$
$$\fallingdotseq 2210=2.21\times10^3$$

$a=2.21$, $n=3$이므로

$1000(n-a)=1000(3-2.21)=790$

16. $1.\dot{2}\dot{9}=\frac{129-1}{99}=\frac{128}{99}$에서 (분모)$=99$

$1.48=\frac{148}{100}=\frac{37}{25}$에서 (분자)$=37$

따라서, 처음의 기약분수는 $\frac{37}{99}$이고, 이 기약분수를 순환소수로 나타내면 $0.\dot{3}\dot{7}$이므로 순환마디는 37이다.

17. $\frac{5}{7}=0.\dot{7}14285\dot{}$이므로 순환마디의 숫자가 6개이다.

$x_1=x_7=x_{13}=\cdots=x_{97}=7$

$x_2=x_8=x_{14}=\cdots=x_{98}=1$

$x_3=x_9=x_{15}=\cdots=x_{99}=4$

$x_4=x_{10}=x_{16}=\cdots=x_{100}=2$

$x_5=x_{11}=x_{17}=\cdots=x_{95}=8$

$x_6=x_{12}=x_{18}=\cdots=x_{96}=5$

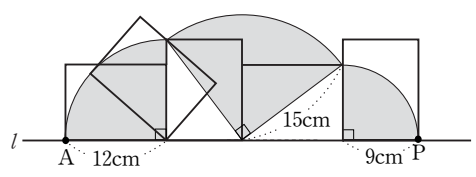
$\therefore\ x_1+x_2+x_3+\cdots+x_{100}$

$=16\times(x_1+x_2+x_3+\cdots+x_6)+x_{97}+x_{98}+x_{99}+x_{100}$

$=16\times(7+1+4+2+8+5)+7+1+4+2$

$=446$

18.



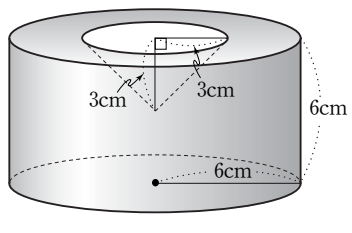
꼭지점 A가 움직인 거리는 반지름의 길이가 각각 12cm, 15cm, 9cm인 사분원의 호의 길이의 합과 같다.

$2\pi\times12\times\frac{90^\circ}{360^\circ}+2\pi\times15\times\frac{90^\circ}{360^\circ}+2\pi\times9\times\frac{90^\circ}{360^\circ}$

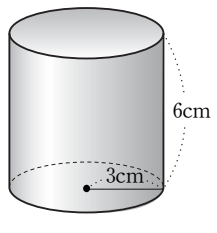
$=6\pi+\frac{15}{2}\pi+\frac{9}{2}\pi$

$=18\pi(\text{cm})$

19.



〔그림 1〕



〔그림 2〕

직선 l을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형은 〔그림 1〕과 같다.

$V_1=\pi\times6^2\times6-\frac{1}{3}\times\pi\times3^2\times3=216\pi-9\pi=207\pi$

직선 m을 회전축으로 하여 1회전시킬 때 생기는 입체도형은 〔그림 2〕와 같다.

$V_2=\pi\times3^2\times6=54\pi$

$\therefore\ \frac{V_1-V_2}{\pi}=\frac{207\pi-54\pi}{\pi}=\frac{153\pi}{\pi}=153$

20. $c=\frac{b}{a\times11111}$이므로

$$c\times99999.\dot{9}-c=c\times100000-c$$
$$=c\times99999$$
$$=\frac{b}{a\times11111}\times99999$$
$$=\frac{9b}{a}$$

$\frac{b}{a\times11111}$가 기약분수이므로 a, b는 서로소이고, $\frac{9b}{a}$가 자연수가 되려면 a는 9의 약수이어야 한다.

따라서, $a=3$, $b=8$일 때, $\frac{9b}{a}$의 값은 최대이고, 그 값은 24이다.

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 5	**22.** 187	**23.** 151
24. 10	**25.** 5	**26.** 161
27. 74	**28.** 33	**29.** 100
30. 660		

21. $(-1)^x+(-1)^y=0$이려면 x, y가 각각 홀수와 짝수 또는 짝수와 홀수이어야 한다.

(i) x는 홀수, y는 짝수일 때

$x+y$는 홀수, $2x$는 짝수, $2y$는 짝수이다.

$\therefore\ (-1)^{x+y}+(-1)^{2x}+(-1)^{2y}+\{(-1)^x-(-1)^y\}^2$

$=-1+1+1+(-1-1)^2$

$=5$

(ii) x는 짝수, y는 홀수일 때

$x+y$는 홀수, $2x$는 짝수, $2y$는 짝수이다.

$\therefore\ (-1)^{x+y}+(-1)^{2x}+(-1)^{2y}+\{(-1)^x-(-1)^y\}^2$

$=-1+1+1+\{1-(-1)\}^2$

$=5$

따라서, (i), (ii)에 의하여 주어진 식의 값은 5이다.

22. $14.384615384615\cdots=14+0.384615384615\cdots$

$=14+\frac{5}{13}$

$=\frac{187}{13}$

$\therefore\ x=187$

23. $\frac{2^{13}\times15^7\times12^3}{6^8\times10^x}=\frac{2^{13}\times(3\times5)^7\times(2^2\times3)^3}{(2\times3)^8\times(2\times5)^x}$

$=\frac{2^{13}\times3^7\times5^7\times2^6\times3^3}{2^8\times3^8\times2^x\times5^x}$

$=\frac{2^{11}\times3^2\times5^7}{2^x\times5^x}$

즉, 주어진 식은 $x=7$일 때, 가장 작은 자연수가 된다.

$\frac{2^{11}\times3^2\times5^7}{2^7\times5^7}=2^4\times3^2=144$

$\therefore\ 7+144=151$

24. 상대도수의 합은 1이므로 하루 동안의 독서 시간이 1시간 이상 2시간 미만인 계급의 상대도수를 x라 하면 하루 동안의 독서 시간이 2시간 이상 3시간 미만인 계급의 상대도수는 $(0.7-x)$이다.

$0.5\times0.2+1.5\times x+2.5\times(0.7-x)+3.5\times0.1=1.95$

$\therefore\ x=0.25$

따라서, 하루 동안의 독서 시간이 1시간 이상 2시간 미만인 학생 수는

$0.25\times40=10$(명)

25. (물통에 남은 물의 부피)+(원기둥 모양의 벽돌의 부피)=(물통의 밑면의 넓이)×(물의 높이)이므로

$\frac{1}{2}\times30\times30\times30+\pi\times10^2\times5=30\times30\times(h+15)$

$13500+500\pi=900h+13500\qquad\therefore\ h=\frac{5}{9}\pi$

$\therefore\ \frac{9h}{\pi}=\frac{5\pi}{\pi}=5$

26. 주어진 표에서 규칙성을 찾으면

(단면의 넓이)$=(r^2-d^2)\pi$

〔$r=6$일 때〕

d	0	1	2	3	4	5	6
단면의 넓이	36π	35π	32π	27π	20π	11π	0

$\therefore\ \frac{A+B+C+D+E+F}{\pi}$

$=\frac{36\pi+35\pi+32\pi+27\pi+20\pi+11\pi}{\pi}$

$=\frac{161\pi}{\pi}$

$=161$

27. A 중학교의 남학생 수를 a명, 여학생 수를 b명이라 하고, B 중학교의 남학생 수를 x명, 여학생 수를 y명이라 하자.

A 중학교의 남학생과 B 중학교의 남학생 전체의 평균이 79점이므로

$\frac{81a+71x}{a+x}=79$에서 $a=4x$ …… ㉠

A 중학교의 여학생과 B 중학교의 여학생 전체의 평균이 84점이므로

$\frac{90b+76y}{b+y}=84$에서 $3b=4y\qquad\therefore\ b=\frac{4}{3}y$ …… ㉡

A 중학교의 남녀 학생 전체의 평균이 84점이므로

$\frac{81a+90b}{a+b}=84$에서 $a=2b$ …… ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의하여 $y=\frac{3}{2}x$

따라서, B 중학교의 남녀 학생 전체의 평균은

$\frac{71x+76y}{x+y}=\frac{71x+76\times\frac{3}{2}x}{x+\frac{3}{2}x}=74$(점)

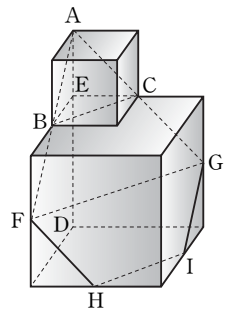
28.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	…
f_n	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	…

$\frac{f_{n+1}}{f_n}$이 무한소수인 경우는 f_n이 2나 5 이외의 소인수를 가지는 경우이므로 $n=3, 6, 7, 8, 9$이다.

따라서, n의 값의 합은 $3+6+7+8+9=33$

29. 오른쪽 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4cm인 정육면체는 세 점 A, B, C를 지나는 평면에 의하여 모양과 크기가 같은 두 입체도형으로 나누어지므로 구하려는 입체도형의 부피는 삼각뿔 A−BCE의 부피와 한 모서리의 길이가 4cm인 정육면체의 부피의 $\frac{1}{2}$의 합이다.



$V=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times2\times2\times2+\frac{1}{2}\times4\times4\times4=\frac{100}{3}$(cm^3)

$\therefore\ 3V=3\times\frac{100}{3}=100$

30. $0.\dot{a}b\dot{c}=\frac{100a+10b+c}{999}$이고, $999=3^3\times37$이므로

$100a+10b+c$가 3의 배수도 아니고, 37의 배수도 아니면 $\frac{100a+10b+c}{999}$는 기약분수이다.

이 때, $100a+10b+c$, 즉 기약분수의 분자는 1 이상 998 이하인 자연수이다.

1부터 998까지의 자연수 중 3의 배수는 332개, 37의 배수는 26개, 3과 37의 공배수, 즉 111의 배수는 8개이므로 분자가 될 수 있는 자연수는

$998-332-26+8=648$(개)

또, 몇 개의 기약분수들은 분자가 3 또는 37에 의해 약분되어진 것이다.

(i) $\frac{k}{37}$(단, k는 3의 배수이지만 37의 배수는 아니다.)의 꼴일 때, $k=3, 6, \cdots, 36$인 경우 주어진 조건을 만족하는 기약분수가 된다. 따라서, 분자가 될 수 있는 자연수는 12개이다.

(ii) $\frac{l}{3^m}$(단, l은 37의 배수이지만 3의 배수는 아니고, $m=1, 2, 3$이다.)의 꼴일 때, 1보다 큰 분수이므로 주어진 조건을 만족하는 기약분수가 아니다.

$\therefore\ n(S)=648+12=660$